

سوال ۱:

اولین کد:

آدرس `a` را می دهیم به `z` یعنی اشاره `z` روی خانه `a` فیکس می شود. بعد مقدار `z` که همان `*z` است می شود مقدار `a` یعنی `۳`. بعد عبارت داخل پرینت اف می شود

$۳ + ۳ * ۳ * ۳$ که می شود `۳۰`.

کد دوم:

`Ptr` این طوری می شود:

`Ptr={violet, pink, white,black}`

بعد وقتی `p` را مساوی `ptr` میگذاریم پوینتر `p` روی خانه اول `ptr` گذاشته می شود یعنی `P.violet` را که `++` می کنیم می رود روی `pink`. بعد قاعدتا باید مقدار `p` یعنی `**p` را که `pink` است چاپ کند. بخاطر `+۱` خانه اول `pink` را نمی خواند و می شود `ink`.

کد سوم:

`P` آرایه سه بعدی است (دو تا گروه دارد و یک `*`) مثلا آرایه سه بعدی را یک مکعب مستطیل در نظر بگیریم طول آن می شود `R` عرضش `C` و ارتفاعش اندازه اینت میشود چون `p` از نوع اینت است. حالا چیزی که در پرینت اف

چاپ میشود اندازه کل آرایه یعنی حجم مکعب است که میشود
 $۲۰ * ۲۰ * ۴ = ۸۰۰$.

کد چهارم:

کد خطای کامپایل می دهد چون یک اینت تعریف کردیم و انتظار داریم کار
اینست استار را انجام دهد.

اگر `int pc` را به `int* pc` تغییر دهیم درست می شود. `Pc` اشاره گری است
که به `c` اشاره می کند چون `pc` را مساوی `&c` یعنی آدرس `c` گذاشتیم.
حالا `pc = &a` (در مبنای ۱۰ البته یعنی اگر به جای `%u` ، `%p` می گذاشتیم
یکی نمیشد) و `*pc = a` و هر کدام از طرفین تساوی را عوض کنیم آن یکی
هم عوض میشود. (اگر پوینتر نبود نمی شد) پس `c` اگر ۱۱ شود `*pc` هم یازده
میشود و `*pc` را پرینت کنیم ۱۱ می دهد. به همین ترتیب اگر `pc` را عوض
کنیم `&a` هم همان مقدار را میگیرد و برعکس.

کد ۵:

خط ۴ بعد از `max` نقطه ویرگول گذاشتیم که باید ویرگول باشد. وقتی
ویرگول شد:

این برنامه بزرگترین عدد دو آرایه را پیدا می کند. `P1` در ابتدا روی ۳- و `p2`
روی ۶- گذاشته می شود. در خط ۱۱ این دو عدد را مقایسه می کند و هر

کدام بزرگتر بود میشود tempmax. نامساوی های خط ۱۱ و ۱۲ متغیرهای Boolean هستند که اگر نامساوی درست باشد ۱ می شود و غیر از این صفر. در نتیجه هر کدام از دو عدد که بزرگتر باشد ضربش ۱ است و می ماند و آن یکی صفر میشود. یعنی tempmax -۳ می شود. در خط بعدی -۳ با صفر مقایسه می شود و هر کدام بزرگتر بود می شود max (یعنی ۰)

بعد در خط ۱۳ و ۱۴ p1 و p2، ++ می شوند یعنی پوینترها می رود روی خانه های بعدی دو آرایه یعنی ۷ و ۸ با هم مقایسه می شود. یعنی این برنامه عضو ۱ ام آرایه ۱ را با عضو ۱ ام آرایه ۲ مقایسه میکند و بعد می رود سر بعدی. کوچکترها خوراک سماق ها می شوند و باز در خط ۱۲ همین بزرگترها با هم مقایسه می شود و در نهایت خروجی برنامه میشود بزرگترین عضو هر دو آرایه یعنی ۱۱.

کد ۶:

برنامه اشکال دارد. *p را مساوی یک const int تعریف کردیم بعد در خط ۷ یکی به p اضافه کردیم ولی نمی شود مقدار const int را عوض کرد. اگر در خط ۷ p را به جای *p بگذاریم مشکل حل می شود. یعنی آدرس a عوض می شود ولی ما مقدار a را پرینت می کنیم که اول ۵ است (a = *p1 است) بعد هم همان ۵ می ماند و آدرسش یک خانه جلوتر می رود.

کد ۷:

این می تواند راهی برای اصلاح کد ۶ باشد. P۱ همان a است و p۱* همان &a. حالا اول مقدار a چاپ می شود بعد یکی به این مقدار اضافه می شود و باز همان مقدار a چاپ می شود. اینجا پوینتر از نوع const int است نه خود a یعنی آدرس را نمیشود عوض کرد نه مقدار که ما آدرس را عوض نکردیم پس درست است.